



Informe de Laboratorio: Taller de Mediciones

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia

2016788: Tecnología Digital

Docente:

Francisco Meluk Orozco

Integrantes:

David Nickolai Parra Ariza

Natalia Gabriel Jaramillo Camargo

1. Objetivo

Determinar el valor de una magnitud a partir de mediciones repetidas del diámetro de diodos LED con un calibrador, estimando el error aleatorio mediante la distribución t de Student y expresando el resultado como valor promedio más o menos el error aleatorio.

2. Marco teórico

Cuando una misma magnitud se mide varias veces, los resultados varían por causas aleatorias. Si estas variaciones siguen una distribución normal, el mejor estimador del valor verdadero es la media aritmética $\bar{x}$ y la dispersión de los datos se describe con la desviación estándar muestral s . Como el número de mediciones es pequeño ($n = 20$), el error aleatorio de la media se calcula con el factor t de Student en lugar del factor de la normal.

3. Materiales y procedimiento

Materiales: 20 diodos LED y un calibrador con resolución de 0.05 mm.

Procedimiento: se midió el diámetro de cada LED una sola vez con el calibrador, registrando la lectura en milímetros. Con las 20 lecturas se calcularon la media, la desviación estándar y el error aleatorio.

4. Datos experimentales

La Tabla 1 presenta las 20 mediciones y las columnas auxiliares usadas en los cálculos.

Tabla 1. Mediciones del diámetro de los LED (mm).

N.º de LED	Medición x_i (mm)	$x_i - \bar{x}$ (mm)	$(x_i - \bar{x})^2$ (mm ²)
1	4.80	0.0175	0.00031
2	4.85	0.0675	0.00456
3	4.65	-0.1325	0.01756
4	4.60	-0.1825	0.03331
5	4.75	-0.0325	0.00106
6	4.80	0.0175	0.00031
7	4.85	0.0675	0.00456
8	4.70	-0.0825	0.00681
9	4.65	-0.1325	0.01756
10	4.80	0.0175	0.00031
11	4.85	0.0675	0.00456

N.º de LED	Medición x_i (mm)	$x_i - \bar{x}$ (mm)	$(x_i - \bar{x})^2$ (mm ²)
12	4.90	0.1175	0.01381
13	4.90	0.1175	0.01381
14	4.85	0.0675	0.00456
15	4.80	0.0175	0.00031
16	4.85	0.0675	0.00456
17	4.75	-0.0325	0.00106
18	4.70	-0.0825	0.00681
19	4.75	-0.0325	0.00106
20	4.85	0.0675	0.00456
Suma	95.65	0.0000	0.14145

5. Cálculos

Paso 1. Media aritmética.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = (95.65) / 20 = \mathbf{4.7825 \text{ mm}}$$

Paso 2. Desviación estándar muestral.

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(n - 1)}}$$

$$s = \sqrt{[0.141375 / 19]} = \sqrt{0.007441} = \mathbf{0.0863 \text{ mm}}$$

Paso 3. Desviación estándar de la media.

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$s_{\bar{x}} = 0.0863 / \sqrt{20} = 0.0863 / 4.4721 = \mathbf{0.01929 \text{ mm}}$$

Paso 4. Factor t de Student.

Grados de libertad: $\nu = n - 1 = 19$. Con un nivel de confianza del 95 %, la tabla de la distribución t de Student da $t = \mathbf{2.093}$.

Paso 5. Error aleatorio.

$$e_a = t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = t \cdot s_{\bar{x}}$$

$$e_a = 2.093 \times 0.01929 = \mathbf{0.0404 \text{ mm}}$$

Paso 6. Resultado final.

Se expresa el error con una cifra significativa y la media con el mismo número de decimales:

$$\bar{x} \pm e_a = \mathbf{(4.78 \pm 0.04) \text{ mm}}, \text{ con } 95 \% \text{ de confianza}$$

6. Distribución normal de las mediciones

La curva de la Figura 1 se generó con Python (bibliotecas NumPy y Matplotlib), usando la media y la desviación estándar muestral calculadas en la sección anterior.

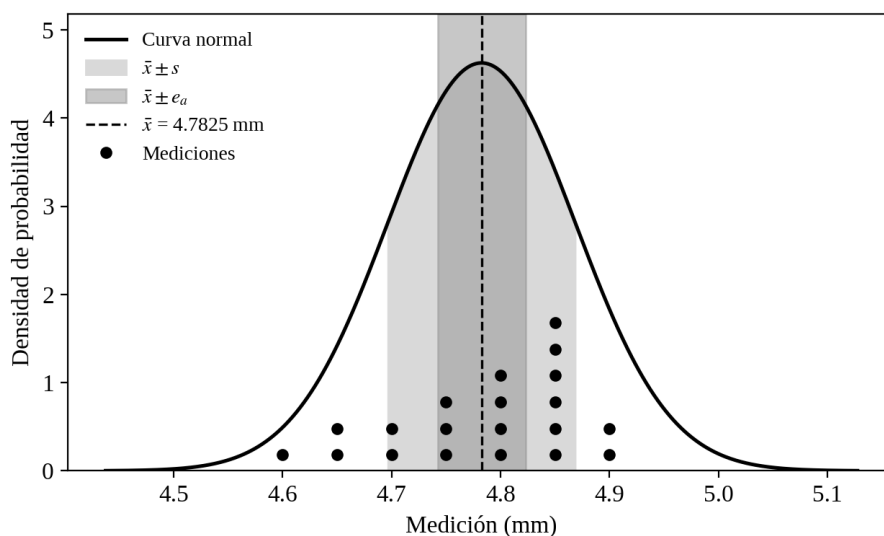


Figura 1. Distribución normal de las mediciones. Los puntos son las 20 lecturas, la línea discontinua es la media y la franja oscura es $\bar{x} \pm e_a$.

7. Análisis de resultados

Las mediciones se concentran entre 4.60 mm y 4.90 mm, con media de 4.7825 mm y desviación estándar de 0.0863 mm. La dispersión de los LED es pequeña, del orden de 1.8 % respecto a la media.

La resolución del calibrador es de 0.05 mm, por lo que el error instrumental es de 0.025 mm, menor que el error aleatorio de 0.040 mm. Por eso el error aleatorio domina la incertidumbre de la

medición. La mayoría de las lecturas son múltiplos de 0.05 mm, lo cual es consecuencia de la resolución del instrumento.

8. Conclusiones

El diámetro promedio de los LED medidos es (4.78 ± 0.04) mm con 95 % de confianza. Las mediciones presentan una dispersión baja, lo que indica que los LED son bastante uniformes en su tamaño. El error aleatorio fue mayor que el error del instrumento, por lo que la variación entre las lecturas fue la principal fuente de incertidumbre. Este ejercicio permitió aplicar el tratamiento estadístico de datos y expresar un resultado de medición con su incertidumbre.